STA4001 2024 Fall Mid：结构、保险、赌徒破产与指数服务

来源：midterm2024-solution.pdf，2024 年 10 月 20 日，5 页。Q1 – Q4 全部纳入；Q3(a) 与 Q3(b) 分成两个教学单元，以免变概率赌徒模型和圆周覆盖事件混在一起。第 5 页是公式表，不另计一道题。

Q1：运行最小值为什么形成只降不升的链

来源定位：原 PDF 第 1 – 2 页，Q1(a) – (h)。

1. 题目在说什么

$Z_0, Z_1, \ldots$ 独立同分布，分别以 $0.1, 0.3, 0.2, 0.4$ 的概率取 0、1、2、3。定义 $X_n = \min(Z_0, \ldots, Z_n)$。题目问矩阵、两条路径概率、通信类、常返/暂态、周期、平稳分布和极限概率。

2. 第一反应

运行最小值永远不增加。先写 $X_{n+1} = \min(X_n, Z_{n+1})$，矩阵上三角的向上转移全部为零。后面的结构题几乎都由这个单调性决定。

3. 核心公式

当当前状态为 i，对 $j < i$ 有 $p_{ij} = P(Z = j)$，对角线概率为 $p_{ii} = P(Z \geq i)$。指定路径用一步概率连乘。状态 0 吸收，平稳分布满足 $\pi P = \pi$。

4. 推导

(a) 按状态顺序 $(0, 1, 2, 3)$，

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.9 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.2 & 0.4 \end{pmatrix}}.$$

比如从 2 留在 2，不只要求新 $Z = 2$，新 $Z = 3$ 也不会降低最小值，因此对角项为 $0.2 + 0.4 = 0.6$。

(b) 路径 $3 \to 2 \to 1 \to 2$ 含向上一步 $1 \to 2$，所以概率为 $\boxed{0}$。

(c) 路径 $3 \to 2 \to 1 \to 0$ 的概率为 $0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.1 = \boxed{0.006}$。

(d) 四个通信类都是单点。虽然较大状态能到较小状态，但无法沿反方向返回。(e) 0 吸收，故正常返；1、2、3 都有机会永久离开，故暂态。(f) 四个对角元素都正，因此各状态周期均为 1。

(g) 从 $\pi_3 = 0.4\pi_3$ 得 $\pi_3 = 0$；再由 $\pi_2 = 0.6\pi_2 + 0.2\pi_3$ 得 $\pi_2 = 0$；同理 $\pi_1 = 0$。故唯一平稳分布为

$$\boxed{\pi = (1, 0, 0, 0)}.$$

(h) 从任意正状态出发，只要后续出现一个 $Z=0$ 就进入 0。前 n 次更新均不出现 0 的概率为 $0.9^n \to 0$，所以所有起点最终都收敛到状态 0：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} P^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

这里可约链仍有唯一平稳分布和共同极限，不能误说“可约必然没有极限”。

5. 考场写法

写更新式和矩阵；两条路径分别给 0 与 0.006。单调性给出四个单点通信类；0 吸收，其他暂态；自环给出周期 1。逐个解掉平稳方程中的 π_3, π_2, π_1。最后用 $0.9^n \to 0$ 说明吸收到 0 的概率趋于 1。

6. 易错点

- 对角元素只填 $P(Z=i)$，漏掉 $Z>i$。
- 把“有自环”误认为“必定常返”；暂态状态也可以有自环。
- 把极限分布存在的充分条件“不可约”误当作必要条件。

一句话记忆：单调过程先排除不可能方向；一个吸收目标可能控制整条链的长期行为。

Q2：无索赔折扣与长期平均保费

来源定位：原 PDF 第 2 页，Q2(a) – (b)。

1. 题目在说什么

折扣状态依次为 0%、30%、50%。一年无索赔就上升一级，已在 50% 则保留；一年一次索赔就下降一级，已在 0% 则保留；两次及以上索赔回到 0%。一次索赔概率 0.14，多次概率 0.01，所以无索赔概率 0.85。求长期各档比例和基准保费 1000 时的平均实付保费。

2. 第一反应

先按三个事件“0 次、1 次、至少 2 次索赔”逐行填矩阵。折扣百分比不是所缴金额的百分比：30% 折扣对应付 70%。

3. 核心公式

$$\pi P = \pi, \quad \sum_i \pi_i = 1, \qquad E[\text{premium}] = \sum_i \pi_i \, r(i).$$

$r(i)$ 是在该档实际支付的金额，按状态顺序为 $(1000, 700, 500)$。

4. 推导

0% 档中一次或多次索赔都留在 0%，概率 $0.14 + 0.01 = 0.15$。30% 档任何索赔都回到 0%；50% 档一次索赔到 30%，多次索赔到 0%。因此

$$P = \begin{pmatrix} 0.15 & 0.85 & 0 \\ 0.15 & 0 & 0.85 \\ 0.01 & 0.14 & 0.85 \end{pmatrix}.$$

令 $\pi = (a, b, c)$。第三列给出 $c = 0.85b + 0.85c$，因此 $c = 17b/3$。第一列给 $0.85a = 0.15b + 0.01c$，代入得 $a = 62b/255$。所以比例为 $62 : 255 : 1445$，归一化得

$$\boxed{\pi = \left(\frac{31}{881}, \frac{255}{1762}, \frac{1445}{1762} \right)} \approx (0.03519, 0.14472, 0.82009).$$

三状态不可约且有自环，长期比例适用。平均保费为

$$\boxed{1000\frac{31}{881} + 700\frac{255}{1762} + 500\frac{1445}{1762} = \frac{481500}{881} \approx 546.54}.$$

5. 考场写法

按状态 $(0\%, 30\%, 50\%)$ 给出矩阵，解 $\pi P = \pi$ 与归一化。写长期平均保费 $1000\pi_0 + 700\pi_{30} + 500\pi_{50} = 546.54$。若用小数，最后一步再四舍五入。

6. 易错点

- 认为一次索赔必定回 0%；从 50% 只降到 30%。
- 30% 折扣缴费写 300，而不是 700。
- 过早舍入稳态概率，导致最后金额偏差。

一句话记忆：先按规则得到长期状态，再按各状态的真实收益加权。

Q3(a)：输赢概率随财富变化的赌徒破产

来源定位：原 PDF 第 2–3 页，Q3(a)(i)–(iii)。

1. 题目在说什么

财富处于 i 时，以概率 α_i 增加 1，以 $1-\alpha_i$ 减少 1。0 与 N 是边界。原题的 P_i 是先到 N 而非先到 0 的概率，不是矩阵元素。先求递推关系，再求一般闭式，最后应用到在两个 urn 间随机移动球的模型。

2. 第一反应

看到“先到哪个边界”，先定义命中成功概率和边界值。因为 α_i 随 i 变，不能直接套固定胜率的 $(1-r^i)/(1-r^N)$。

3. 核心公式

为避免与转移矩阵混淆，将原题 P_i 暂记为 h_i：

$$h_i=\alpha_i h_{i+1}+(1-\alpha_i)h_{i-1},\quad h_0=0,\quad h_N=1.$$

乘积形式要求内部 $0<\alpha_i<1$。若出现确定性向左/右转移，应回到这组方程处理，不能除以零。

4. 推导

(i) 对下一局胜负条件化即可得到上述递推式，没有每局增加的常数 1，因为问的是成功概率，不是等待局数。

(ii) 把式子改写成相邻差：

$$\alpha_i(h_{i+1}-h_i)=(1-\alpha_i)(h_i-h_{i-1}).$$

令 $\beta_i=(1-\alpha_i)/\alpha_i$，$c_0=1$，$c_k=\prod_{\ell=1}^{k}\beta_\ell$。逐项递推得

$$h_i-h_{i-1}=c_{i-1}h_1,\qquad h_i=h_1\sum_{k=0}^{i-1}c_k.$$

用 $h_N=1$ 消去 h_1：

$$\boxed{h_i=\frac{\sum_{k=0}^{i-1}c_k}{\sum_{k=0}^{N-1}c_k}}.$$

(iii) urn 1 有 i 个球、urn 2 有 $N-i$ 个球时，从全部 N 个球中均匀选一个并移到另一个 urn。urn 1 增加一球要求选中 urn 2 的球，所以 $\alpha_i=(N-i)/N$，不是 i/N。

于是 $\beta_i=i/(N-i)$，并有

$$c_k=\frac{k!(N-1-k)!}{(N-1)!}=\frac{1}{\binom{N-1}{k}}.$$

所求“urn 1 先空”是先到 0，故答案为

$$\boxed{1-h_i=\frac{\sum_{k=i}^{N-1}\binom{N-1}{k}^{-1}}{\sum_{k=0}^{N-1}\binom{N-1}{k}^{-1}}.}$$

利用两 urn 的对称性，也可以写成同一模型的 h_{N-i}。若 $N=3,i=1$，权重为 $1,1/2,1$，先空概率为 $3/5$；它不是固定公平随机游走的 $1-i/N=2/3$。

5. 考场写法

先给出命中概率递推和两个边界。设相邻差并递推，得到乘积和形式，再归一化。在 urn 题中说明增球概率为 $(N-i)/N$，代入 $c_k=1/\binom{N-1}{k}$。最后取补概率，回答先到 0。

6. 易错点

- 把命中概率方程写成 $1+\cdots$。
- 看见赌徒破产就套固定 p 的公式，忽略状态依赖。
- 求出了先到 N 的概率，却直接当作 urn 1 先空。
- 省掉 $\alpha_i=0$ 时不能使用除法闭式的条件。

一句话记忆：状态依赖的赌徒题，用“相邻差的乘积”替代固定几何比。

Q3(b)：圆周随机游走，首次回家前走遍全部顶点

来源定位：原 PDF 第 3 页，Q3(b)。

1. 题目在说什么

圆上有 $n+1$ 个顶点 $0,1,\dots,n$。每步顺时针概率 p、逆时针概率 $q=1-p$，其中 $0<p<1$。从 0 出发，T 为首次返回 0 的时间。求在时刻 T 前已经访问过所有顶点的概率。

2. 第一反应

对第一步方向条件化，把圆沿 0 切开。若第一步到 1，必须在回到 0 前先到 n；若第一步到 n，必须在回到 0 前先到 1。最近邻行走确保到达远端时中间顶点已全部访问。

3. 核心公式

在区间 $\{0,\dots,n\}$，固定胜率赌徒破产的成功概率是

$$h_i=\frac{1-r^i}{1-r^n},\quad r=q/p,\ r\neq 1;\qquad h_i=i/n\quad (r=1).$$

注意区间上界是 n，而不是圆上顶点总数 $n+1$。

4. 推导

第一步顺时针后，从 1 先到 n 的概率为 h_1。第一步逆时针后，从 n 先到 1，可平移成从 $n-1$ 先到 0 而非 n，其概率为 $1-h_{n-1}$。因此

$$P(\text{全部访问})=ph_1+q(1-h_{n-1}).$$

若 $p\neq q$，代入：

$$\boxed{P(\text{全部访问})=\frac{1-r}{1-r^n}\left(p+qr^{n-1}\right)}.$$

若 $p=q=1/2$，两个条件成功概率都为 $1/n$，所以

$$\boxed{P(\text{全部访问})=1/n}.$$

这是先访问全部顶点，不要求路径一直朝同一方向。到达远端之前可以折返，只要尚未回到 0。

5. 考场写法

记目标事件为 A，写 $P(A)=pP(A\mid X_1=1)+qP(A\mid X_1=n)$。分别转成两个区间赌徒破产概率，代入得到上式，并单列公平情形。

6. 易错点

- 把“访问全部”当成“连续顺时针走 n 步”，漏掉合法折返路径。
- 切开圆后仍用 $n+1$ 作为破产边界距离。
- 在 $p=1/2$ 时直接代入 $0/0$，不单独处理。

一句话记忆：首次回到起点之前的圆周覆盖，先按第一步切成区间命中事件。

Q4：串行三个服务台，遇到指数剩余服务

来源定位：原 PDF 第 3–4 页，Q4(a)–(c)。

1. 题目在说什么

每位顾客依次经过服务台 1、2、3，独立服务时间的率为 $\mu_1,\mu_2,\mu_3>0$。你到达时只有一位旧顾客在台 3 服务。(a) 你转到台 2 时，台 3 仍忙的概率；(b) 你走到台 3 时，台 3 仍忙的概率；(c) 你的平均总逗留时间。

令 V_1,V_2,V_3 为你的三个服务时长，R 为旧顾客在你到达时的剩余服务时长。无记忆性给出 $R\sim\mathrm{Exp}(\mu_3)$，但 R 与你的 V_3 是两个不同变量。

2. 第一反应

台 1、2 没人排队，可以连续完成。是否等待台 3，取决于 R 是否大于 V_1+V_2。忙到达第二台、忙到达第三台是两个不同事件。

3. 核心公式

独立指数竞争给

$$P(V_i<R)=\frac{\mu_i}{\mu_i+\mu_3}.$$

若到达第三台时旧顾客仍在，额外剩余等待的平均长度仍为 $1/\mu_3$，不是旧顾客原来的全部服务时间。

4. 推导

(a) 走到台 2 的时间为 V_1，故

$$\boxed{P(R>V_1)=\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_3}}.$$

(b) 如果旧服务已撑过 V_1，它的剩余寿命仍为同率指数，再和 V_2 竞争：

$$\boxed{b:=P(R>V_1+V_2)=\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_3}\frac{\mu_2}{\mu_2+\mu_3}}.$$

(c) 总时间可以明确写成

$$L=V_1+V_2+(R-V_1-V_2)^+ +V_3.$$

符号 $x^+=\max(x,0)$ 表示只在旧顾客尚未结束时才等待。条件在“台 3 仍忙”事件上，等待均值为 $1/\mu_3$，所以

$$\boxed{E[L]=\frac{1}{\mu_1}+\frac{1}{\mu_2}+\frac{1}{\mu_3}+\frac{b}{\mu_3}}.$$

三个率都为 1 时，$b=1/4$，总期望为 $3+1/4=3.25$，大于仅自己的三段服务时间 3。

5. 考场写法

定义旧顾客剩余寿命 R，用指数无记忆性。分别写 $P(R>V_1)$、$P(R>V_1+V_2)$ 并作两次竞争。总时间等于自己的服务时间之和加可能的等待；期望额外等待为 b/μ_3。

6. 易错点

- 把 (b) 当作条件概率，只保留第二个竞争因子。
- 把旧顾客剩余服务和你的台 3 服务当作同一个随机变量。
- 不管到达台 3 时是否忙，一律再加 $1/\mu_3$。

一句话记忆：指数排队题先区分“遇到忙的概率”和“忙时还要等多久”。